<!--Bases de Datos-->

Proyecto 1er Parcial {

<Equipo=
"Campos Ramirez Daniela
Medina Angeles Carlos Antonio
Rivera Martinez Carlos"/>

}



Contenidos

01 Proyecto Propio

02 Proyecto Asignado

03 Articulos P1

Proyecto Propio

SISTEMA DE RESERVACIONES Y OPERACIÓN DE VUELOS PARA UNA AEROLINEA

Propuesta de un sistema de gestion para una aerolinea.

¿En que consiste?

Este proyecto consiste en diseñar una base de datos que permita administrar la información relacionada con vuelos, rutas, aeronaves, tripulaciones, pasajeros, reservaciones y equipaje.

¿Cuál es su objetivo?

Optimizar la organización, integridad y consulta de la información operativa de una aerolínea.





Origen de la Idea {

El proyecto surge a partir de un caso de estudio sobre la gestión operativa de una aerolínea regional, en el que se identificaron dificultades en la administración:

Para definir los requerimientos del sistema, se desarrolló una entrevista simulada con una gerente de operaciones, y se identificaron **3 necesidades principales:**

01

Centralización de la informacion

02

MEJORAR Control operativo

03

Disponibilidad de información

}

Entrevista simulada {

Consultor: ¿Qué información necesita guardar sobre cada vuelo?

Cliente: Necesitamos saber el número de vuelo, qué ruta cubre (de qué aeropuerto a qué aeropuerto), qué aeronave lo opera, la fecha y horarios de salida y llegada, su estado (programado, retrasado, cancelado, completado), y si tiene escalas, en qué aeropuertos y cuánto dura cada una.

Consultor: ¿Qué pasa con la tripulación?

Cliente: Cada vuelo requiere varios tripulantes: piloto, copiloto y sobrecargos. Necesitamos registrar qué tripulante va en qué vuelo y con qué rol, y llevar el control de las horas de vuelo acumuladas de cada uno, porque hay un límite regulado que no pueden exceder.

Consultor: ¿Cómo manejan las reservaciones y los boletos?

Cliente: Un pasajero puede hacer una reservación que incluya uno o varios boletos (por ejemplo, si viaja con familiares en el mismo vuelo, o si su itinerario implica más de un vuelo). Cada boleto corresponde a un vuelo específico y a un asiento específico de la aeronave que lo opera, con su clase (económica, ejecutiva) y su precio.

Consultor: ¿Qué necesitan saber sobre el equipaje?

Cliente: Por cada boleto, un pasajero puede facturar cero, una o varias maletas. Necesitamos el número de etiqueta de cada una, su peso y si es equipaje facturado o de mano, principalmente para control de peso total del vuelo.

Consultor: ¿Con qué frecuencia van a consultar esta información y qué reportes necesitan?

Cliente: Todos los días, varias veces al día: operaciones consulta la lista de vuelos y tripulación asignada cada mañana; ventas consulta disponibilidad de asientos en tiempo real; y una vez al mes necesitamos un reporte de horas de vuelo acumuladas por tripulante y de ocupación promedio por ruta.

}

Problemática identificada {

> En el caso de estudio, la aerolínea administra su información mediante hojas de cálculo independientes en diferentes áreas, lo que genera:

DUPLICIDAD DE RESERVACIONES

CONTROL LIMITADO DE TRIPULACIÓN

INFORMACIÓN FRAGMENTADA

PROCESOS MANUALES



}

Solución propuesta {

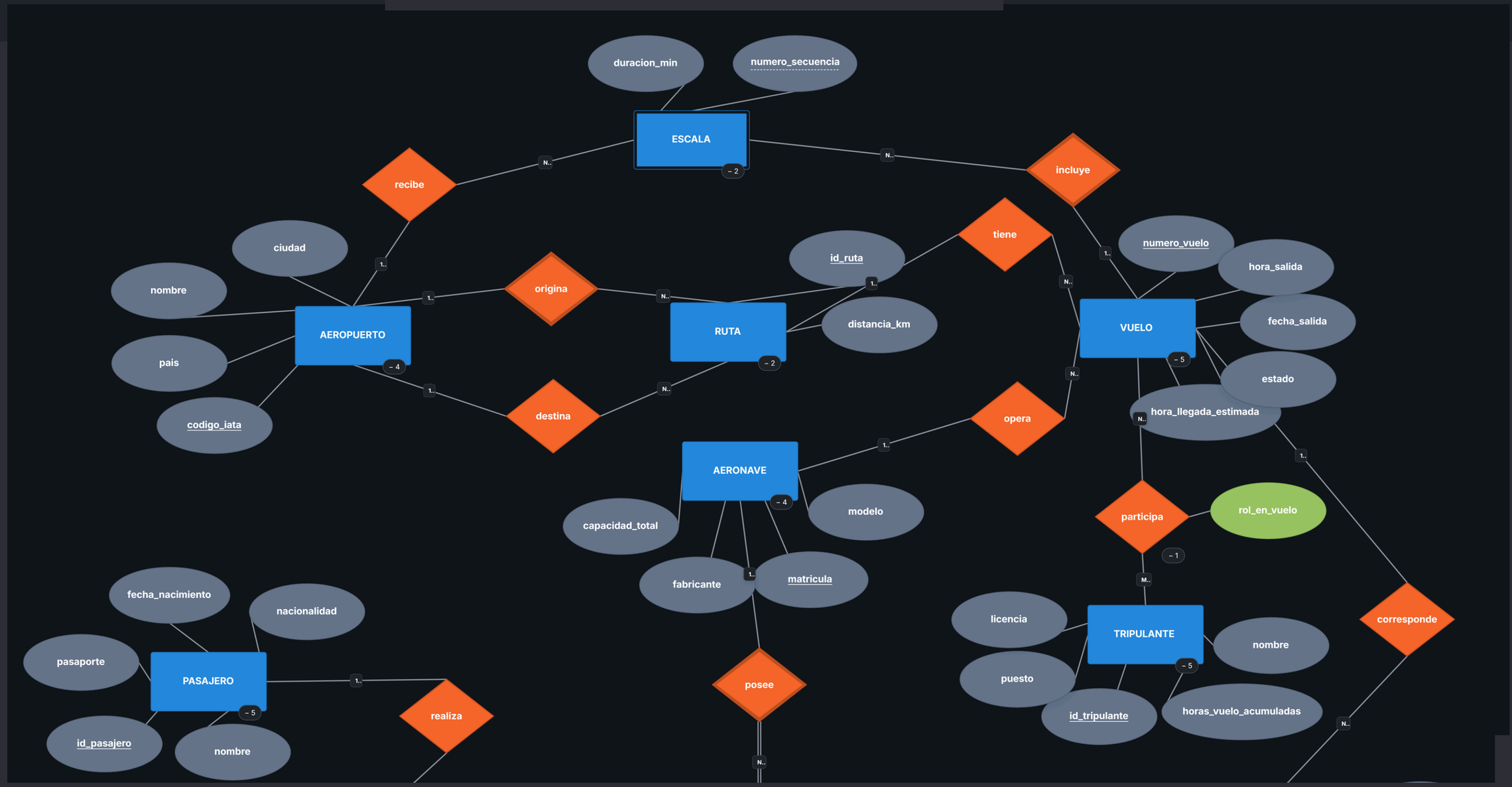
Diseñar una base de datos relacional centralizada que permita:



- Evitar la asignación duplicada de asientos.
- Organizar vuelos, rutas, escalas y aeronaves.
- Controlar la asignación de tripulantes.
- Gestionar pasajeros, reservaciones, boletos y equipaje.
- Facilitar consultas y reportes operativos.

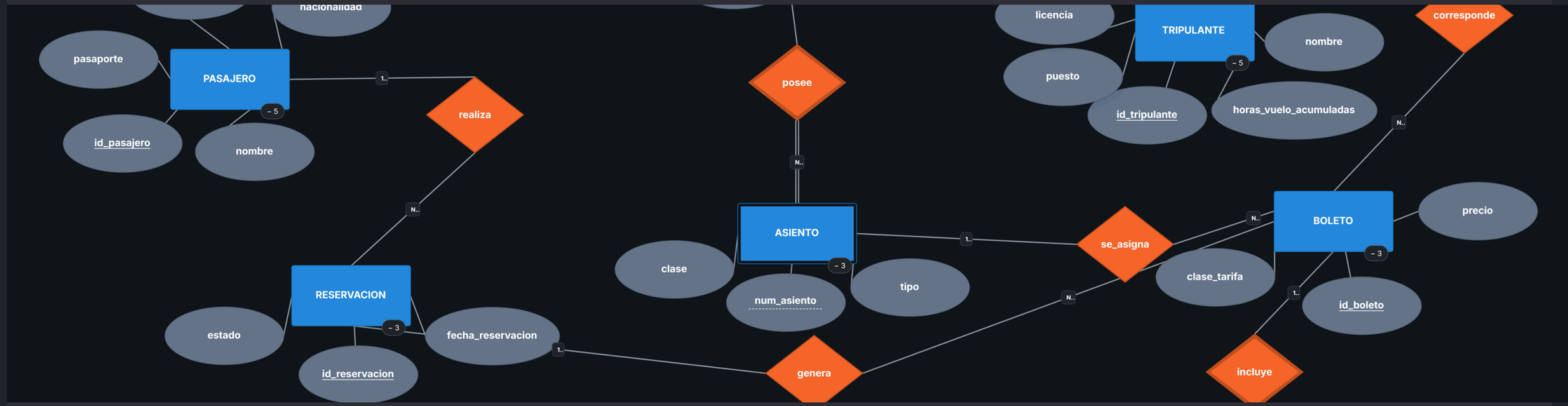
}

Modelo entidad-relación {



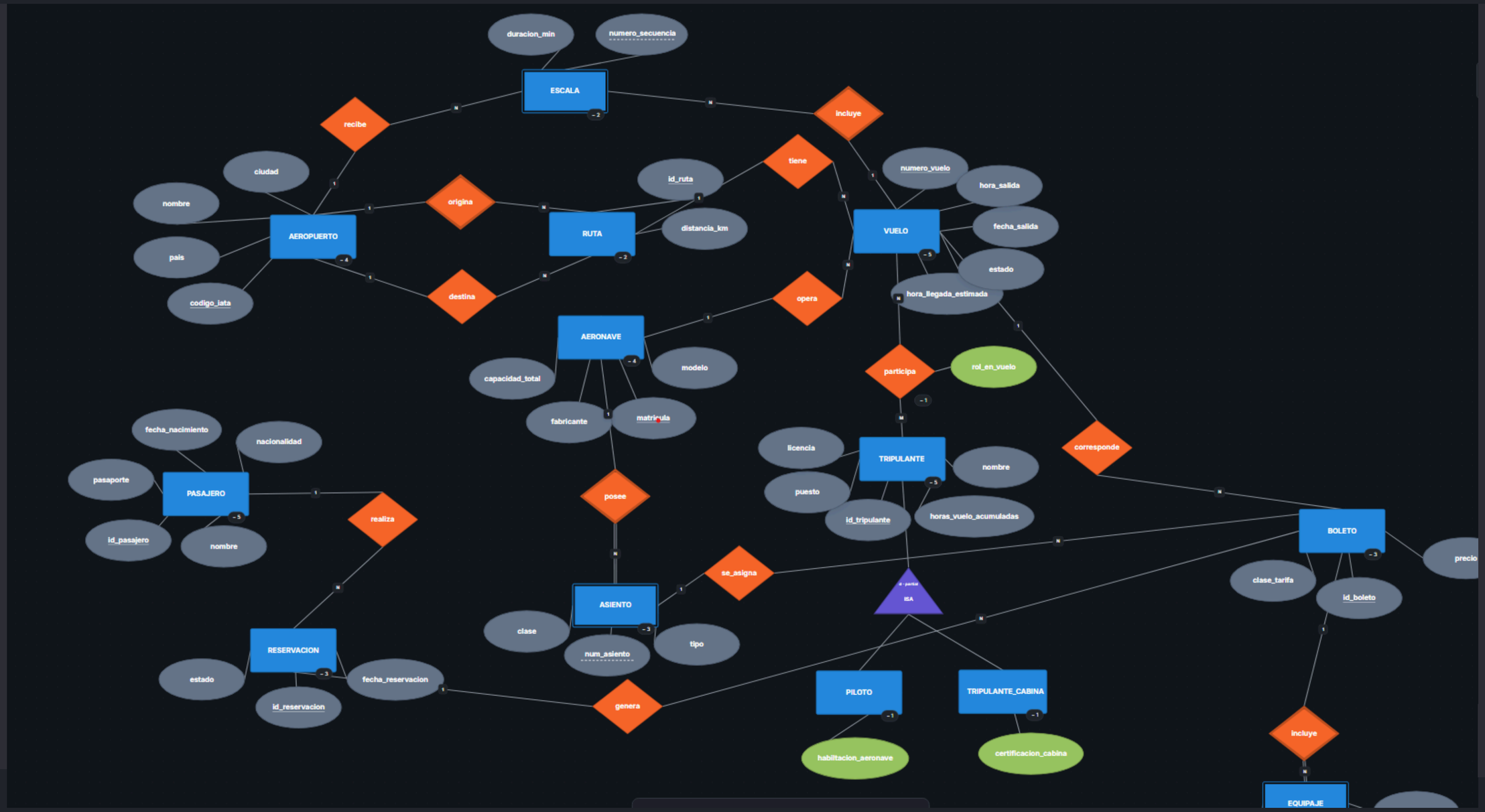
}

Modelo entidad-relación {



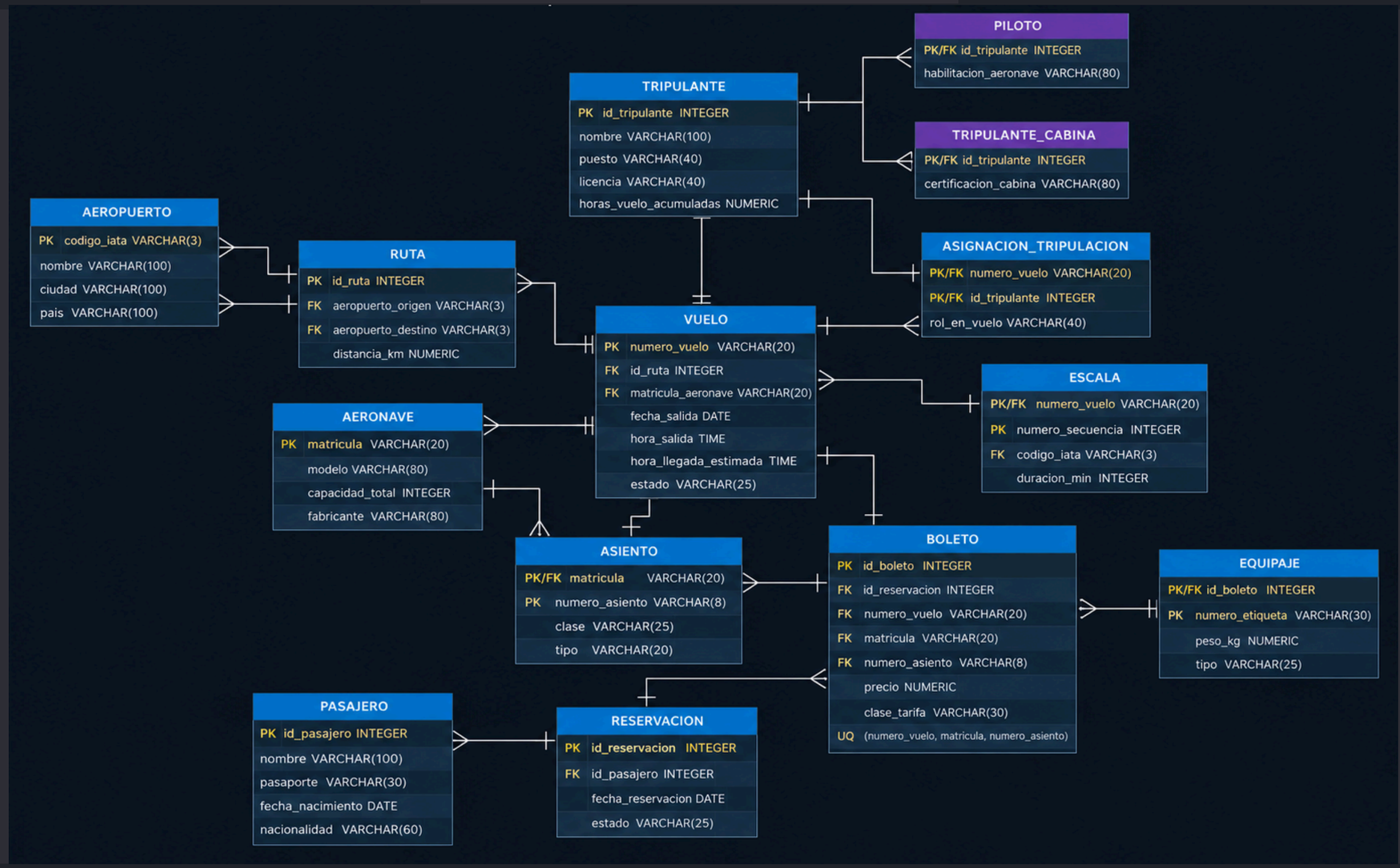
}

Modelo entidad-relación extendido {



}

Modelo relacional {



}

Landing Page {

Ver landing page en línea

https://danniwla.github.io/Aeroipn/

}

Artículos {

ARTÍCULO 1.
CDBTUNE+: AN EFFICIENT DEEP REINFORCEMENT LEARNING-BASED AUTOMATIC CLOUD DATABASE TUNING SYSTEM

Zhang, J., Zhou, K., Li, G., Liu, Y., Xie, M., Cheng, B., & Xing, J. (2021).

ARTÍCULO 2.
DATA DEPENDENCIES FOR QUERY OPTIMIZATION: A SURVEY

Kossmann, J., Papenbrock, T., & Naumann, F. (2022).

ARTÍCULO 3.
RDF/OWL STORAGE AND MANAGEMENT IN RELATIONAL DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS: A COMPARATIVE STUDY

El Idrissi, B., Baïna, S., Mamouny, A., & Elmaallam, M. (2022).

}

<!--Bases de Datos-->

Gracias {

}